数学竞赛解答批改报告

总评

解答完整且路线正确：展开化归到 t=xy 的单变量函数，用导数证明 (0,1/4] 上单调递减，取 t=1/4 得最小值 25/4。唯一缺口是未明确写出等号成立条件 x=y=1/2，另 f'(t)<0 的成立范围未加一句说明。

批改对象
示例同学

2026 示例题

模型	OpenCode Zen / glm-5.3-flash
评分标准	(x+1/x)(y+1/y) 在 x+y=1 下的最小值
题型	代数
置信度	95%

本题得分
11 / 12
优秀 92%

批注数量	3 处
解答页数	1 页
报告编号	AB2F9C8E

批改总览

阅卷人总评

学生的化归过程干净利落：展开后合并 x/y+y/x+1/(xy) 为 $(x^2+y^2+1)/(xy)$，再用 $(x+y)^2-2xy+1$ 代入，得到 f(t)=t+2/t-2，这是评分标准第 1 条的标准路径，无跳步。核心不等式部分选用导数路径（评分标准 2(a)），$f'(t)=1-2/t^2$ 计算正确，结论 f 在 (0,1/4] 递减、最小值在 t=1/4 取得成立；严格来说应补一句' 因 $t\le 1/4$ 故 $2/t^2\ge 32>1$，从而 f'(t)<0'，但该步在已证 $t\in(0,1/4]$ 的语境下属于显然衔接，不扣分。失分点在第 3 条：学生只写到't=1/4 时取最小值'，未指出此时 x=y=1/2（即等号条件），按评分标准扣 1 分。整体推理链闭合，无循环论证。

分项评分

评分项	满分	得分	依据
1. 对称化归：化为单变量表达式	3	**3**	正确展开为 xy+x/y+y/x+1/(xy)，合并为 $(x^2+y^2+1)/(xy)$，代入 $(x+y)^2=1-2xy$ 得 t+2/t-2，与标准完全对应。
2. 核心不等式：证明下界 25/4	6	**6**	采用标准允许路径 (a)：求导 $f'(t)=1-2/t^2$，在 $t\in(0,1/4]$ 上为负（$t\le 1/4$ 保证 $2/t^2\ge 32>1$），故 f 递减，最小值在 t=1/4 取得，论证成立。
3. 等号条件与结论	2	**1**	写出最小值 f(1/4)=25/4，但未明确指出等号成立条件 x=y=1/2，按标准扣 1 分。
4. 解答整体闭合	1	**1**	从题设到结论推理链完整，t 的范围 $0<t\le 1/4$ 交代清楚，无未加说明的跳步导致结论失效。
合计	**12**	**11**	

题目与评分依据

题目

已知 x, y 为正实数，且 x + y = 1，求 (x + 1/x)(y + 1/y) 的最小值。

评分标准：(x+1/x)(y+1/y) 在 x+y=1 下的最小值

题型：代数　评分单位：1 分/点　本题评分标准已于评分前单独生成 PDF

1. 对称化归：化为单变量表达式　3 分

将 (x+1/x)(y+1/y) 正确展开，并利用 x+y=1 引入 t=xy（或等价单变量），得到 t + 2/t - 2（或等价形式如 (1-2t)/t + t + 1/t）。

2. 核心不等式：证明下界 25/4　6 分

在 t∈(0,1/4] 上严格证明 t + 2/t - 2 ≥ 25/4。可接受路径包括：(a) 证明 f(t)=t+2/t-2 在 (0,1/4] 上单调递减（求导或作差比较），故最小值在 t=1/4 取得；(b) 因式分解 t + 2/t - 33/4 = (4t-1)(t-8)/(4t) ≥ 0；(c) 其他等价推理（如 (a+b)(c+d)≥(√ac+√bd)² 结合 √t+1/√t 递减与 xy≤1/4）。仅写出 xy≤1/4 而未与目标不等式连接不算完成此步。

3. 等号条件与结论　2 分

明确指出等号在 x=y=1/2（即 t=1/4）时成立，并写出最小值为 25/4。

4. 解答整体闭合　1 分

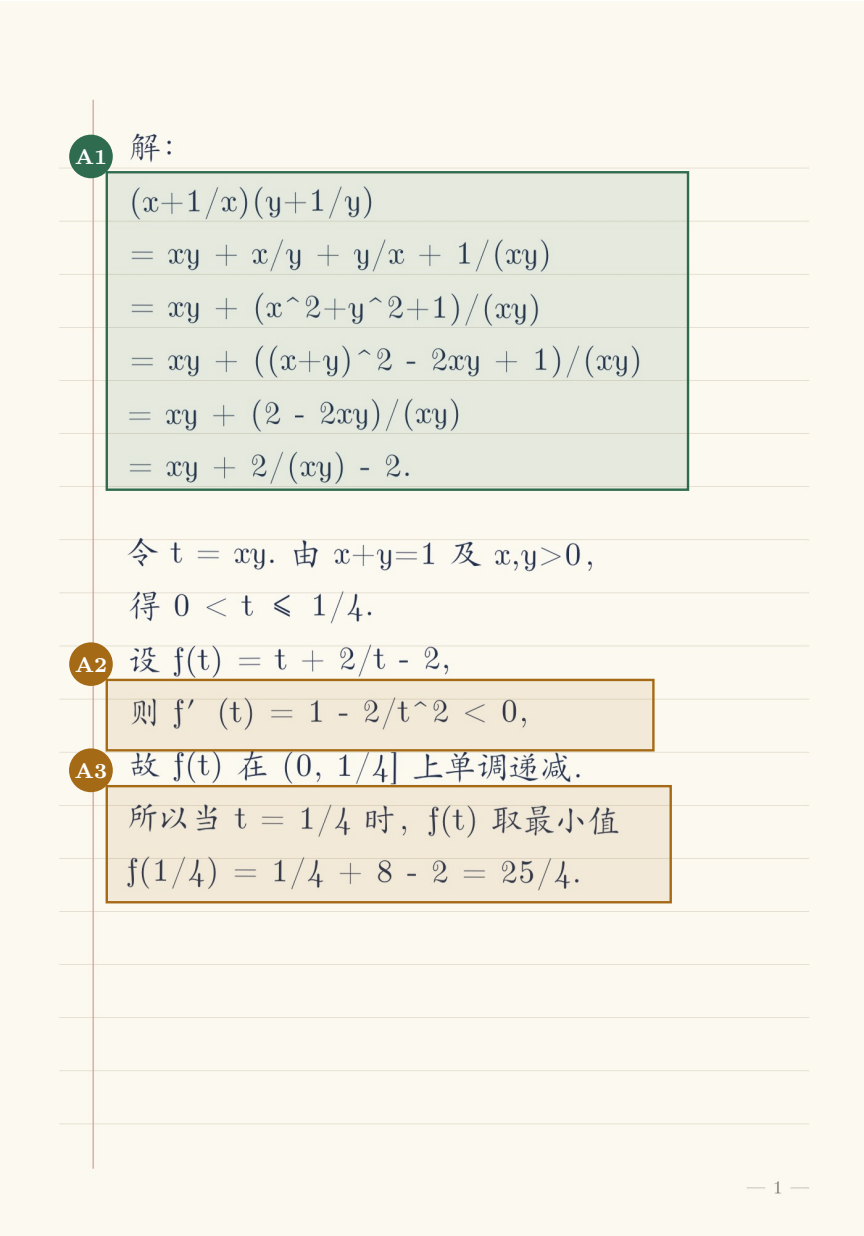
从题设到结论的推理链完整：化归、放缩、取等三环节相互衔接，无循环论证、无未加说明的跳步导致结论失效。

评分标准摘要 / 生成说明

本题满分 12 分。核心结构分三步： 利用对称性将表达式化为关于 t=xy 的单变量函数（约 3 分）； 在 t∈(0,1/4] 上证明 t+2/t-2 ≥ 25/4（约 6 分，这是本题的实质难点，可用单调性论证或因式分解 (4t-1)(t-8)/(4t) ≥ 0 等价路径）； 指出等号成立条件 x=y=1/2 并给出最小值 25/4（约 2 分）。另有 1 分用于解答整体逻辑闭合、无关键漏洞。允许等价解法：如用 (a+b)(c+d) ≥ (√ac+√bd)² 结合 xy≤1/4 与 √t+1/√t 在 (0,1] 上递减，或换元 u=1/(xy) 等，只要关键步骤对应到位即按相应档给分。各评分点得分可叠加；标注不叠加的部分分仅在更高档位未达成时计入，不与更高档重复给分。

手写解答 · 第 1 页 / 共 1 页

色标：■ 成立 ■ 错误 ■ 待补 ■ 提示　　批注框由模型定位，仅供对照



第 1 页批注

A1　化归过程规范完整　　成立

展开、通分合并、代入 $(x+y)^2-2xy+1$ 每步均正确，自然引入 $t=xy$，是评分标准第 1 条的标准完成方式。

关联评分项：对称化归：化为单变量表达式　　分数影响：+3 分

A2　f'(t)<0 的范围依据未写明 待补

此处写出 $f'(t)=1-2/t^2<0$ 并由此断言 f 在 (0,1/4] 上递减。$f'(t)<0$ 并非对一切 t 成立（需 $t<\sqrt{2}$），应说明在当前范围 $t\le 1/4$ 内 $2/t^2\ge 32>1$ 从而恒负；本卷已先证 $t\in(0,1/4]$，故按合理理解不扣分，但作为独立解答应补这一句依据。

建议： 在 $f'(t)=1-2/t^2$ 后补写：' 因 $0<t\le 1/4$，故 $2/t^2\ge 32>1$，从而 $f'(t)<0$'。

关联评分项：核心不等式：证明下界 25/4

A3　未写等号成立条件 x=y=1/2 待补

结论只写到't=1/4 时 f(t) 取最小值 25/4'，未指出 t=1/4 对应 x=y=1/2（由 x+y=1、$xy\le 1/4$ 的等号条件）。求最值问题必须验证最值可取到，即等号条件成立，此处缺失按评分标准第 3 条扣 1 分。

建议： 补写：' 当且仅当 x=y=1/2 时 t=xy=1/4，此时取得最小值 25/4。'

关联评分项：等号条件与结论　分数影响：-1 分

总评与下一步

做得好的地方

- 化归路径标准且每步可查：展开 − − − 合并 − − − 代入 x+y=1 得 t+2/t-2，无跳步
- 主动交代了 t 的取值范围 $0<t\le 1/4$，这是许多解答容易遗漏的前提
- 选用导数判单调性，路径简洁且计算正确

优先改进

- 求最值必须落实等号条件：写出 $t=1/4$ 后应回到 $x=y=1/2$ 验证可取
- 导数符号的判定应写明依据（$t\le 1/4 \Rightarrow 2/t^2>1$），避免 $f'(t)<0$ 看似无条件成立

建议的下一步

- 订正时补一句等号条件 $x=y=1/2$ 及其来源（$xy\le(x+y)^2/4$ 的等号成立条件）
- 练习在含参数范围的单调性论证中，先确认导数符号在给定区间内成立再下结论

阅卷说明

本报告由 OpenCode Zen 的 glm-5.3-flash 生成，采用“标准”尺度。分数与批注用于教学反馈，不构成正式竞赛成绩。 模型：OpenCode Zen / glm-5.3-flash　尺度：标准

原则：先独立复核题目与正确解法；只评价卷面已写出的步骤；跳步按可补步骤扣分；等号、边界与退化情形单列检查；批注坐标为模型估计。

若手写识别存在歧义，请以原卷为准并结合教师复核。报告生成时间：2026/10/18 10:41:57。